

Actividad de escritura, acceso factual y diseño de controles en HyTorch

Resultados V5 y protocolo prospectivo V6

2.190

lotes de medición completos

50 min 46 s

ejecución y cierre supervisado

2 baterías

coincidencia numérica exacta

Resumen. Un modelo de HyTorch entrenado en un mundo factual sintético alcanza el criterio de competencia en hechos frecuentes de descubrimiento. Al vetar por separado las escrituras de sus cuatro unidades, la pérdida del valor factual y la pérdida del texto original responden de forma distinta. U0 produce el mayor deterioro factual medio; U1 tiene un efecto factual medio pequeño y heterogéneo, pese a alterar la pérdida del texto de control.

La medición completa superó sus comprobaciones de integridad y repetibilidad. Sin embargo, ninguna de las otras unidades satisface todos los criterios fijados para servir como control comparable de U0. El resultado final es no-control-match.

Conclusión y alcance

Hay evidencia de contribución al *acceso factual* en el modelo ya entrenado. Todavía no hay una demostración de que un canal deje de aprender durante el entrenamiento y provoque alucinaciones. El protocolo V6 define una comparación nueva entre bloqueo persistente y distribuido; sus ramas no se han entrenado.

Documento de resultados y diseño experimental. No es un artículo de investigación ni una afirmación confirmatoria. Incluye datos reducidos, gráficas vectoriales, código de reconstrucción y referencias de procedencia.

12 de septiembre de 2026 / Versión 1.0

<https://github.com/Hyphae-Research-Foundation/hytorch>

Documento, figuras y datos: CC BY-SA 4.0. Código: Apache-2.0.

Verificaciones de software y revisión interna; V6 no tiene validación empírica.

1 Pregunta, sistema y alcance

La hipótesis que motiva el trabajo es que una función factual podría dejar de mejorar mientras otras rutas sostienen una pérdida agregada favorable. Para estudiarla deben separarse tres afirmaciones:

1. Una métrica agregada puede ocultar diferencias de desempeño entre funciones.
2. Un fallo local durante el aprendizaje contribuye causalmente a errores factuales y, bajo ciertas condiciones de respuesta, a afirmaciones falsas.
3. El mecanismo es frecuente en otros modelos y explica una parte relevante de sus alucinaciones.

La evidencia de este informe informa sobre la primera pregunta y prepara una intervención para la segunda. No estima la frecuencia del mecanismo en modelos ordinarios ni su contribución a todas las alucinaciones.

1.1 Qué es una unidad y qué se bloquea

El modelo contiene cuatro sitios de escritura, U0–U3, uno por bloque. Las propuestas pasan por validación, asignación y aplicación cuantizada al residual. El veto experimental convierte los COM-MIT sobrevivientes de una unidad en denegaciones explícitas, manteniendo los frames, los abortos originales y la cuantización de la ruta de cero commits. No se promueven candidatos perdedores.

Una escritura activa, un gradiente no nulo o un codebook que cambia no acreditan conocimiento factual por sí solos. A la inversa, un efecto pequeño bajo una ablación puede reflejar redundancia o variación entre hechos; no identifica automáticamente una unidad que no aprendió.

1.2 Tarea y referencia

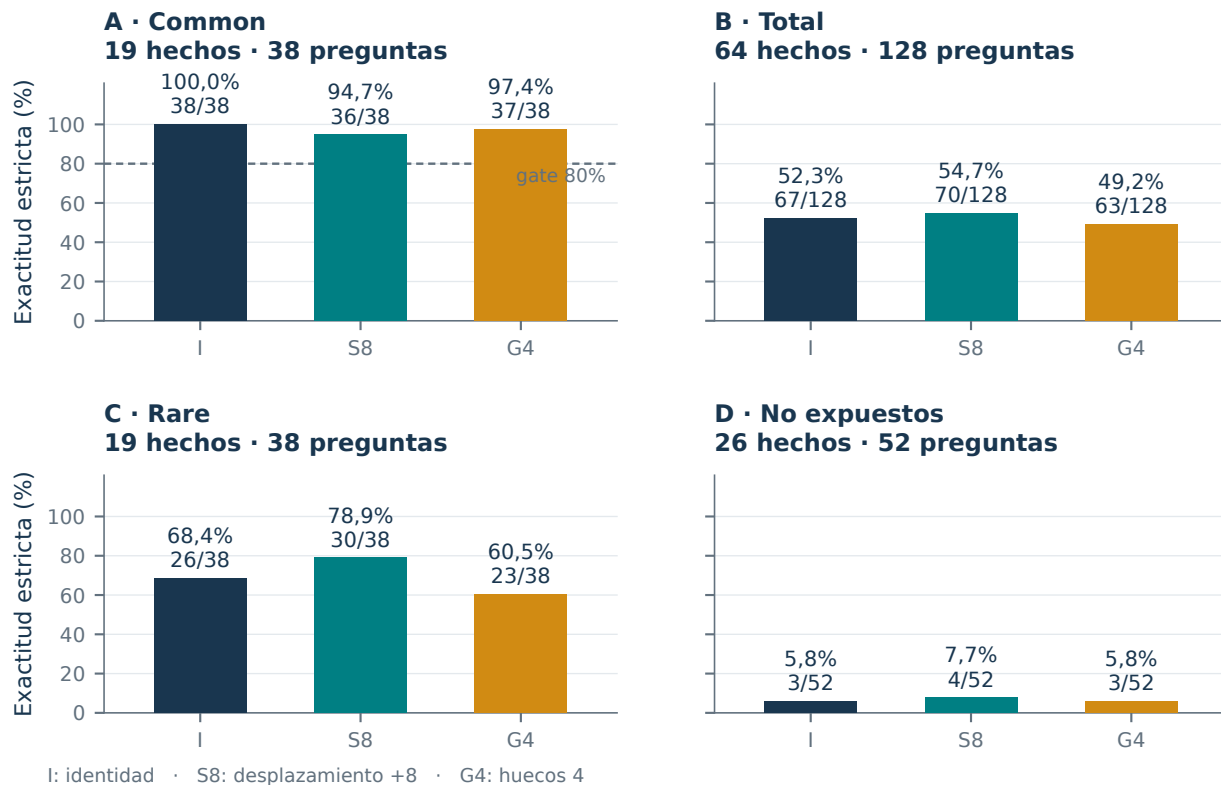
El mundo sintético asigna valores a entidades y relaciones. Se distinguen hechos frecuentes, raros y no expuestos, además de distintas frecuencias de mención de entidades. La verdad de una respuesta procede del oráculo del mundo: una respuesta correcta por azar a un hecho no expuesto continúa siendo correcta.

La referencia V5 sigue un warmup auxiliar W640 y 4.000 updates de adquisición. Usa secuencias de longitud 128, vocabulario de 428 tokens y batches de 48 filas: 32 originales, ocho auxiliares y ocho canónicas. El objetivo combina las tres pérdidas con pesos 1, 0,25, 0,25 y una regularización global de peso 0,001. Esta receta describe la referencia evaluada; no permite inferir su calidad a partir del valor de la loss solamente.

Estado	Qué existe al cierre de este informe
Observado	Competencia de la referencia y medición de los cuatro sitios en dos baterías completas.
Verificado	Capturas, reducciones, registros, cierre y selección bajo la regla fijada.
Diseñado	Panel V6 de 17 ramas y calendarios completos con pruebas mecánicas.
Pendiente	Calificación de la ejecución V6, entrenamiento de sus ramas y resultados causales.

2 Competencia factual de la referencia

La referencia satisface el gate de competencia *common-discovery*: al menos 80 % de exactitud macro y superioridad estricta frente a los cuatro priors declarados en cada mapa. Este resultado corresponde al subconjunto de hechos frecuentes. El desempeño sobre la población completa es considerablemente menor.



El gate se aplica a common; el total incluye los 64 hechos. Cada barra conserva su denominador.

Figura 1: Exactitud de la referencia por estrato y mapa de posiciones. Los denominadores se conservan en cada serie. La exactitud de hechos frecuentes no representa la exactitud de las 128 preguntas. No se presentan intervalos de confianza: mapas y preguntas no son réplicas independientes de entrenamiento.

Mapa	Frecuentes	Raros	No expuestos	Total
Identidad	38/38	26/38	3/52	67/128
Desplazamiento 8	36/38	30/38	4/52	70/128
Separaciones 4	37/38	23/38	3/52	63/128

Se evaluaron 64 hechos de descubrimiento con dos preguntas por hecho: 19 frecuentes, 19 raros y 26 no expuestos. En el conjunto completo, las exactitudes son 52,34 %, 54,69 % y 49,22 %. En frecuentes son 100 %, 94,74 % y 97,37 %. Los cuatro priors comunes alcanzan 0 %, 5,263 %, 10,526 % y 10,526 %.

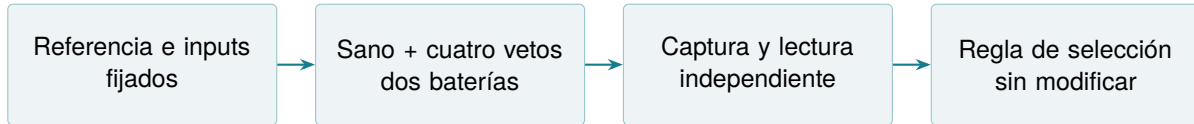
Las 384 respuestas de esta evaluación están presentes. La cobertura es 100 %, sin abstenciones ni salidas inválidas; los errores son afirmaciones falsas en este benchmark. Estos resultados pertenecen a la referencia ya entrenada y no comparan ramas causales de bloqueo o rescate.

Una competencia suficiente, de alcance acotado

La referencia permite estudiar contribuciones al acceso en hechos frecuentes que el sistema puede resolver. No acredita conocimiento uniforme de hechos raros o no expuestos, ni capacidad lingüística general.

3 Cómo se realizó la medición

Se congeló la referencia A4000 y se ejecutaron dos baterías con pertenencia, orden y reglas previamente fijados. Cada input se evaluó sin veto y con cada uno de los cuatro vetos singleton. No hubo actualizaciones de parámetros ni entrenamiento durante esta fase.



3.1 Localización factual

La pérdida factual se mide en la frontera pública de respuesta, antes de suministrar el token Value correcto. Se usa la distribución completa de 428 clases, sin renormalizar sobre el conjunto de posibles valores:

$$\ell_{f,q,p}^{(u)} = -\log \text{softmax}(z_{f,q,p}^{(u)})[v_f], \quad (1)$$

$$\Delta_{\text{Value}}(u) = \frac{1}{|F|} \sum_{f \in F} \frac{1}{|Q_f||P|} \sum_{q \in Q_f, p \in P} \left(\ell_{f,q,p}^{(u)} - \ell_{f,q,p}^{(\emptyset)} \right). \quad (2)$$

Cada hecho tiene el mismo peso; primero se promedian sus preguntas y posiciones. Un valor positivo significa que vetar la unidad reduce, en media geométrica, la probabilidad asignada al valor correcto. Los nats no son puntos porcentuales de exactitud.

3.2 Control de perturbación general

El inventario contiene las 1.120 ocurrencias originales de texto de entidades discovery, manteniendo multiplicidades, mezcla factual/mención, targets válidos y EOS. La NLL se pondera por tokens dentro de cada mapa y los tres mapas reciben igual peso. Para cada unidad se conservan:

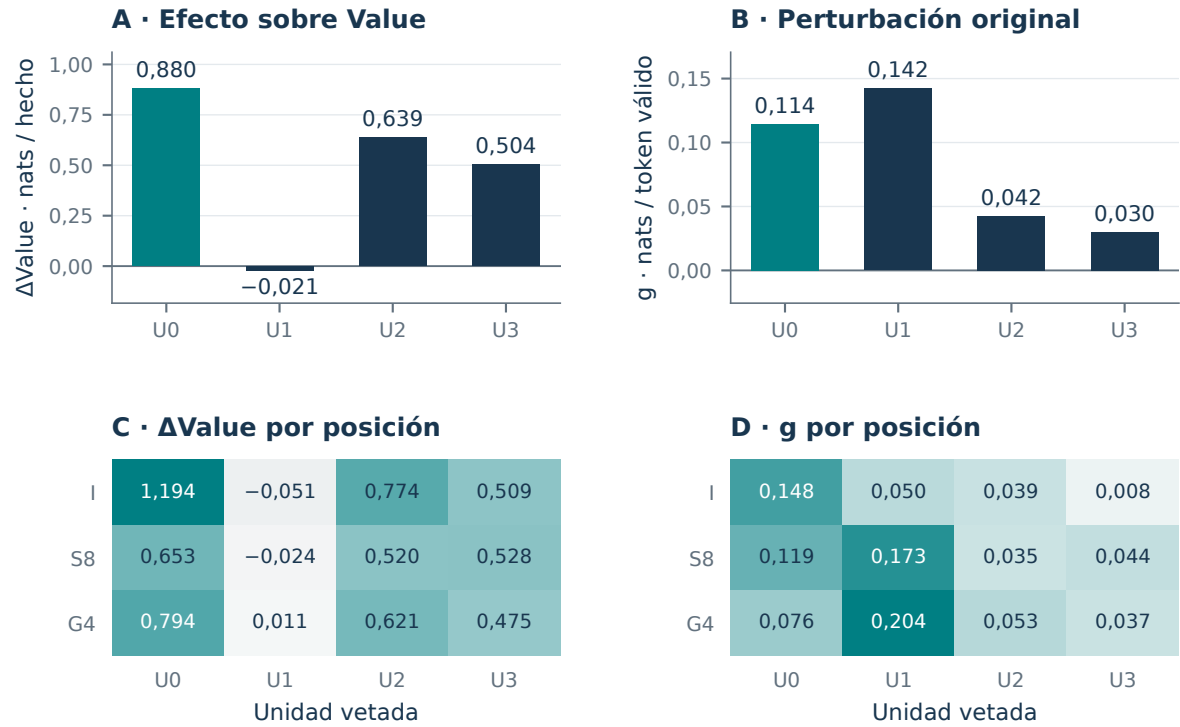
g_u	Cambio firmado de NLL de texto original: veto menos sano.
m_u	RMS de la contribución local aplicada, respecto de la salida cuantizada de cero commits.
r_u	RMS de esa salida local de cero commits; $\rho_u = m_u/r_u$.
p_u	Candidatos admitidos entre todos los candidatos sanos válidos, incluidos overflow y abortos en el denominador.

Las RMS se obtienen de sumas de cuadrados y conteos globales, no de promediar RMS de batches. El proxy g usa texto conocido de esta tarea; no mide equivalencia funcional de dos unidades ni perturbación de todo el lenguaje.

La población completa comprende 219 conjuntos de inputs, 2.190 lotes, 34.740 coordenadas reales y 300 filas dummy excluidas de las métricas. No se filtraron hechos según los aciertos de la referencia.

4 Contribución de las cuatro unidades

U0 encabeza el localizador en ambas baterías: $\Delta_{\text{Value}} = 0,880215$ nats, con una diferencia de 0,241685 respecto de U2. U2 y U3 también muestran efectos factuales medios positivos. La contribución observada no es exclusiva de U0.



ΔValue : media igual por hecho (19); g: NLL original ponderada por tokens válidos.
Mapas con igual peso. Los paneles usan escalas distintas; I / S8 / G4 según figura de competencia.
Dos baterías idénticas: se muestra una. No son dos réplicas independientes; sin barras de error.

Figura 2: Efectos factuales y de texto original, presentados con sus escalas y desagregación por posición. Las métricas responden a poblaciones y denominadores distintos. Ambas baterías producen los mismos valores; dibujar dos copias no añadiría una réplica independiente.

Unidad	Δ_{Value}	g	m	r	ρ	p
U0	0,880215	0,114421	0,533184	1,178609	0,452384	0,641188
U1	-0,021274	0,142184	0,528574	1,293221	0,408727	0,637110
U2	0,638529	0,042236	0,541165	1,417010	0,381906	0,674473
U3	0,504185	0,030009	0,540632	1,529304	0,353515	0,658546

Valores redondeados para lectura. Las dos baterías completas y los valores de precisión completa se incluyen en los datos del informe.

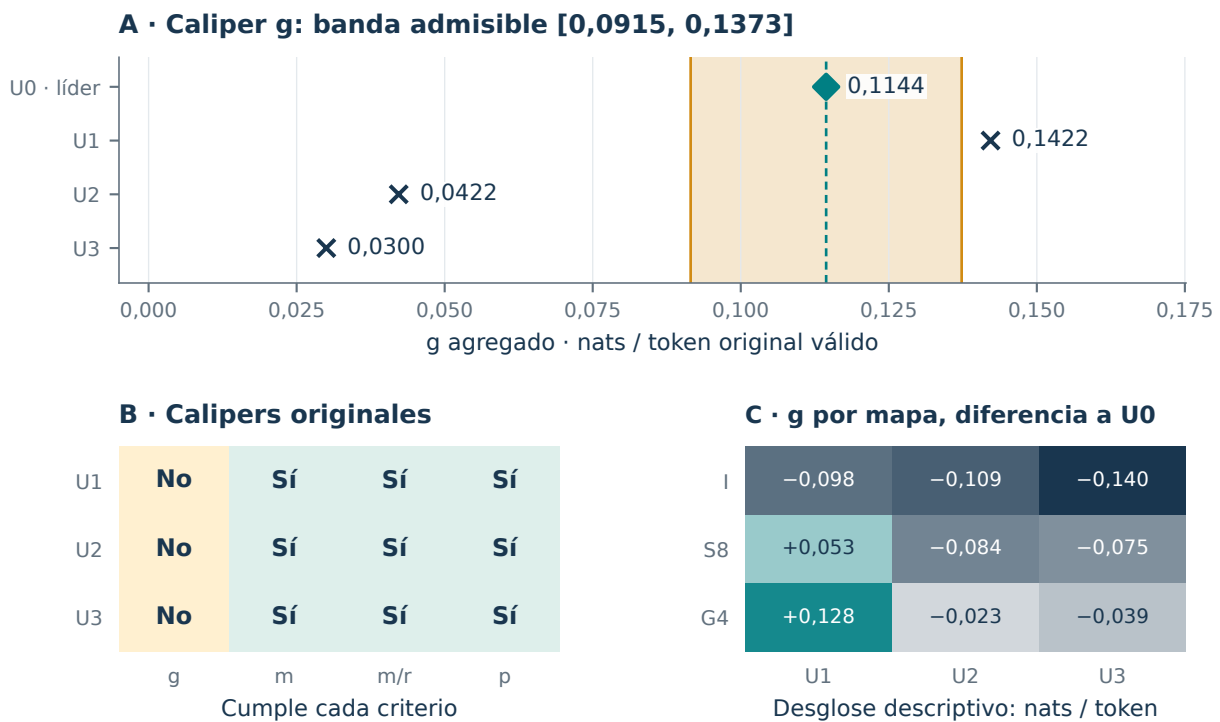
U1 presenta un efecto factual medio pequeño, ligeramente negativo, junto a un incremento de NLL en texto original mayor que el de U0. Esta diferencia agregada es informativa, pero depende de los hechos y mapas evaluados. Sus escrituras están activas: el resultado no permite llamarlo un canal muerto o un módulo dedicado exclusivamente al lenguaje general.

5 Por qué no se obtuvo un control emparejado

La regla exigía un efecto factual mayor que 0,05 nats en ambas baterías, selección estable y un control distinto del objetivo que satisficiera cuatro criterios. Para el líder U0, el margen de pérdida de texto es:

$$s_g = \max(0,02; 0,20|g_{U0}|) = 0,0228841794.$$

Por tanto, un candidato debía tener g dentro de $[0,091536718; 0,137305076]$.



$s_g = 0,022884$. La banda es un umbral de diseño; no un intervalo de confianza.

La admisión requiere todos los calipers. El desglose por mapa no sustituye el criterio agregado.

Las dos baterías producen el mismo matching; no hay control admisible bajo V1.

Figura 3: Evaluación de los candidatos con los límites fijados. La banda representa un criterio de admisibilidad, no un intervalo de confianza. Los tres candidatos incumplen la condición de NLL de texto; pasan las otras tres.

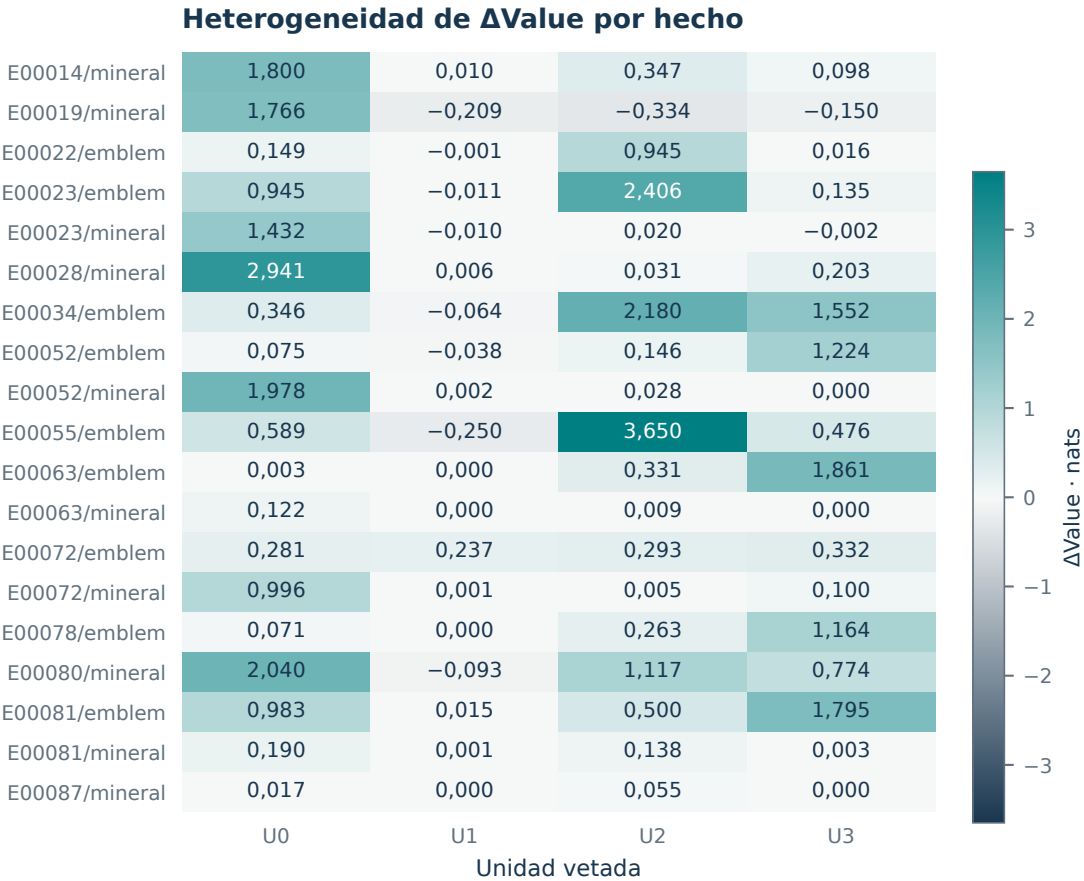
Candidato	$ g_u - g_{U0} $	m_u/m_{U0}	ρ_u/ρ_{U0}	$ p_u - p_{U0} $
U1	0,027763	0,991354	0,903495	0,004078
U2	0,072185	1,014968	0,844207	0,033285
U3	0,084411	1,013968	0,781448	0,017358
Límite	$\leq 0,022884$	$[2/3; 1,5]$	$[2/3; 1,5]$	$\leq 0,10$

U1 es el candidato más cercano y aun así supera el límite de NLL en 0,004878687 nats. El resultado no depende del redondeo: la decisión usa los valores completos. No se ampliaron calipers, no se sustituyó el objetivo y no se añadieron baterías para obtener un resultado favorable.

Resultado final: no-control-match. Los identificadores de objetivo y control quedan nulos. U0 conserva su condición de líder del localizador; la comparación emparejada original no queda admitida.

6 Heterogeneidad: el promedio no describe cada hecho

La desagregación por hecho conserva información que se pierde en una sola barra. Los 19 efectos medios por hecho de U0 son positivos, pero sus magnitudes difieren. En U1, ocho hechos tienen efecto positivo y once negativo. Su rango va aproximadamente de $-0,249738$ a $0,237074$ nats.



Cada celda: media de dos paráfrasis x tres posiciones. Se conservan los 19 hechos common.

Descriptivo, sin IC ni p-valores. E00014 = Entity_00014. Dos baterías idénticas.

Figura 4: Efecto factual por hecho y unidad, promediado sobre dos preguntas y tres mapas. Se conservan los 19 hechos y una escala centrada en cero. Valores redondeados: los muy pequeños pueden aparecer como cero. Las celdas no son réplicas independientes de entrenamiento.

Mapa	$\Delta_{\text{Value}}(U0)$	$\Delta_{\text{Value}}(U1)$	g_{U0}	g_{U1}
Identidad	1,194326	-0,050548	0,148076	0,050147
Desplazamiento 8	0,652737	-0,024324	0,119203	0,172679
Separaciones 4	0,793581	0,011050	0,075983	0,203725

La mayor perturbación de texto de U1 frente a U0 en el promedio no ocurre en identidad: aparece con las transformaciones de posición. Tampoco el signo del efecto factual de U1 es constante entre los tres mapas. Por ello, el resultado agregado no identifica una separación simple entre una unidad de “hechos” y otra de “lenguaje”.

Esta heterogeneidad no explica por sí sola un fallo de aprendizaje persistente. Esa hipótesis requiere comparar trayectorias de entrenamiento intervenidas con sus controles.

7 Integridad, repetibilidad y límites de interpretación

La medición cerró en 3.046,425 segundos, dentro de los 90 minutos autorizados, sin reinicio automático. El supervisor registró retorno cero, grupo de procesos vacío y cierre confirmado. El resultado final dejó de ser provisional antes de producir las tablas de este informe.

Comprobación	Resultado y alcance
Captura completa	2.190 lotes y ambas baterías; ninguna coordenada omitida para mejorar la selección.
Lectura independiente	19.656.415.525 bytes leídos; reducciones numéricas y tablas reconstruidas desde las capturas.
Registros Native	2.193 registros ordenados comprobados: inicio de run y compromisos de inicio, lotes y fin. Consulta sobre copia nueva del ledger detenido.
Custodia final	Continuidad de namespace y metadatos de 39.722 archivos en 4.383 directorios.
Repetición	Deriva máxima NLL y RMS: cero; conteos enteros de clasificación idénticos.
Selección	Regla y pertenencia completas recalculadas; no-control-match en el cierre.

7.1 Qué acreditan estas comprobaciones

La lectura raw verifica sus reducciones; Native enlaza registros y recibos, pero no calcula por sí mismo la verdad factual ni autentica toda la aritmética neuronal. La comprobación final de custodia conserva la continuidad de archivos ya hasheados en un filesystem confiable; no es una garantía frente a reescrituras adversarias que preserven metadatos. Los controles tienen alcances complementarios.

La ruta B16 se calificó contra la referencia y el sham bajo la misma geometría. El cambio de B1 a B16 no es idéntico bit a bit en todos los logits, aunque no cambió ninguna decisión greedy en el diagnóstico fijado. Esas identidades y límites permanecen registrados; no se generaliza la calificación CPU a GPU o XLA. La evaluación de competencia citada procede de un cierre de recuperación; los fallos operacionales anteriores permanecen en la procedencia histórica.

7.2 Qué no se ha demostrado

- Las dos baterías son repetición numérica de la misma población, no dos semillas o mundos independientes. No justifican significancia estadística.
- La ablación de un modelo entrenado mide acceso/predicción. No demuestra que los hechos nunca se adquirieron o que una ruta los almacene de forma exclusiva.
- La medida de NLL no equivale a clasificar una respuesta generada como alucinación. La medición de canales no ejecutó ramas de entrenamiento H/T/C/R.
- Una contribución local activa o un gradiente agregado activo no prueban aprendizaje factual por unidad. Tampoco el efecto medio pequeño de U1 prueba muerte.

Hallazgo útil, hipótesis causal abierta

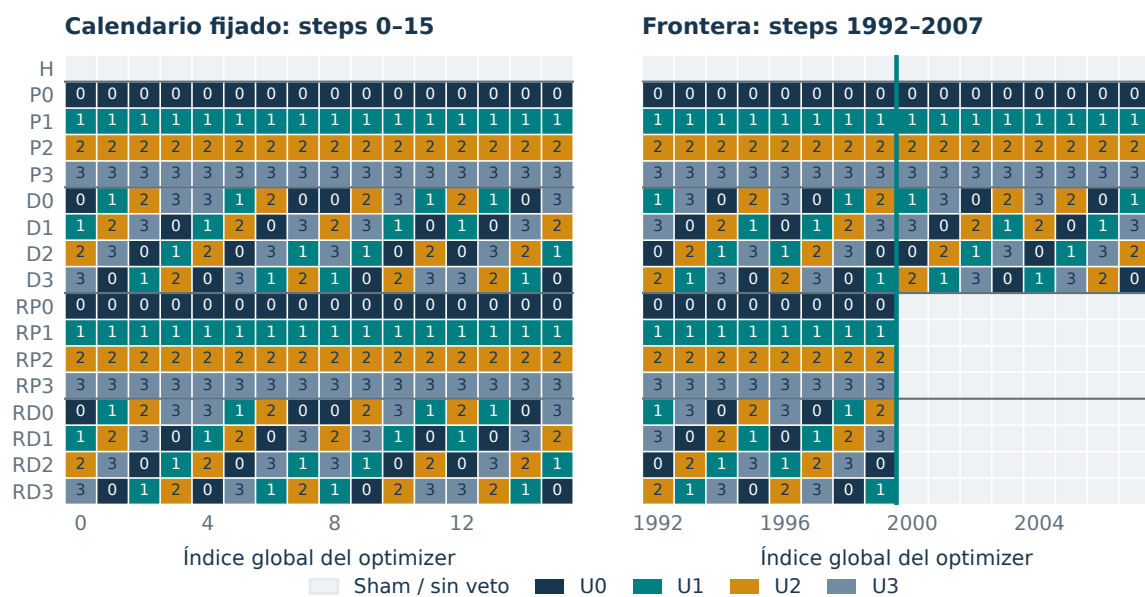
La evidencia vincula una intervención de acceso con cambios medibles de probabilidad factual y muestra el límite del control original. La relación entre muerte de un canal durante aprendizaje y afirmaciones falsas sigue sin probarse.

8 V6: bloqueo persistente y distribuido

El nuevo protocolo preserva no-control-match y cambia explícitamente el estimando. Compara políticas de bloqueo persistente/concentrado con interrupciones distribuidas, manteniendo balance marginal de sitios e inputs en cada update del panel. No intenta fabricar un match de U0 ni supone igual daño general durante las trayectorias.

V6 · PROSPECTIVO / NO EJECUTADO

Familia	Steps [0,2000)	Steps [2000,4000)
H	Sham vacío	Sham vacío
P0-P3	Unidad fija u	Unidad fija u
D0-D3	Distribuido: $\pi_b[(k+s) \bmod 4]$	Mismo calendario distribuido
RP0-RP3	Prefijo idéntico a P_u	Sham vacío
RD0-RD3	Prefijo idéntico a D_s	Sham vacío



La celda indica la unidad vetada, no la magnitud eliminada. Inferencia primaria: sin veto en todos.

Un sitio por forward; balance de oportunidades por step y bloque. No iguala COMMITs, RMS ni g.

Figura 5: Calendarios derivados del plan V6 fijado. Es un diseño prospectivo: las ramas no se han entrenado. Los colores identifican el sitio cuyo veto se programa; no representan pérdidas o resultados medidos. Los rescates retiran el bloqueo desde el índice de update 2000.

El panel tiene 17 ramas: H sano con sham, cuatro P con una unidad fija bloqueada, cuatro D con bloqueos distribuidos y ocho rescates RP/RD. Todas parten del mismo A0 dentro del mundo/seed y terminan a A4000 con los mismos ejemplos y horizonte.

Para $b = \lfloor t/4 \rfloor$, $k = t \bmod 4$ y una permutación π_b fijada por hash a partir de un seed independiente, sin consumir el RNG del modelo o los datos, D_s veta $\pi_b[(k + s) \bmod 4]$. Cada conjunto de cuatro P o D asigna cada sitio exactamente una vez en cada update. Cada D visita todos los sitios una vez por bloque de cuatro; no queda ligada permanentemente al mismo slice auxiliar del currículum.

Cada P concentra 4.000 bloqueos programados en un sitio; cada D distribuye 1.000 por sitio. El balance no iguala COMMIT efectivos, energía borrada o gradientes cuando divergen los parámetros. RP/RD coinciden con sus P/D hasta A2000 y usan sham desde el update de índice 2000, que produce A2001. La inferencia primaria es sin veto. Las ejecuciones son completas e independientes; no se cambia de schedule mediante resume estricto.

9 Qué estimará V6 y qué hace falta para ejecutarlo

Para cada resultado final Y , las barras representan la media de las cuatro ramas de cada familia:

$$\begin{aligned}\tau &= \bar{Y}_P - \bar{Y}_D, & \rho_P &= \bar{Y}_{RP} - \bar{Y}_P, \\ \rho_D &= \bar{Y}_{RD} - \bar{Y}_D, & \kappa &= \rho_P - \rho_D.\end{aligned}$$

τ es el contraste total entre políticas. κ mide cuánto cambia su diferencia al retirar ambos tipos de bloqueo. H contextualiza competencia y deterioro; no es necesario asumir que los efectos de sitios distintos sean aditivos.

9.1 Resultados, datos y límites

El protocolo fija una realización nueva del mundo, exposición, modelo y calendario. La unidad de replicación es el mundo/seed, no las 17 ramas, hechos o posiciones. Se mantienen todos los fallos y no se reemplazan seeds por resultados desfavorables.

La evaluación primaria usa todos los hechos comunes de validation a A4000, incluidos los que H falle; se reportan también raros y no expuestos. Las métricas factuales promedian por hecho. La NLL original usa un inventario global distinto: todas las ocurrencias TRAIN originales de entidades validation, ponderadas por tokens válidos/EOS dentro de cada mapa. No se mezclan sus denominadores.

Los 17 entrenamientos se cierran y verifican antes de capturar validation. Primero se sellan las generaciones y logits completos en la frontera pública, sin el Value correcto; después se abren targets privados separados por split. El lector histórico que carga un oráculo conjunto requiere sustitución calificada. Validation del mundo anterior ya se evaluó en V2: no se presenta como globalmente ciega por no haberse leído durante V5. Test permanece cerrado en el nuevo protocolo.

Se fija un margen descriptivo de 0,02 nats para interpretar conjuntamente NLL original y deterioro factual por mapa. No es una prueba de equivalencia funcional ni un gate que permita excluir, reponderar o repetir ramas después de observarlas. Las curvas y diagnósticos de acceso están fijados de antemano. Un rescate finito puede combinar recuperación de acceso y aprendizaje adicional; no identifica automáticamente un mecanismo único ni prueba irreversibilidad cuando falla.

9.2 Recursos y preparación técnica

Concepto	Base histórica serial CPU
17 adquisiciones	39 h 2 min (aprox.)
17 ramas con verificación, tres mapas y postrun	56 h 18 min 50 s
Nuevo W640 e inicialización compartida	+14 min 30 s (aprox.)
Ejemplo de pre/post completos únicamente	398,4375 GiB para 17 ramas

Estas cifras son extrapolaciones de terminales históricos, no un cap suficiente del runner nuevo. Excluyen calificación, nuevas curvas, diagnósticos, otras capturas, copias y contingencia. No se descuentan paralelización o prefijos compartidos. GPU/AMD requiere calificación y medición de coste propias.

El calendario pasó 62 pruebas y el paquete seis comprobaciones adicionales. Eso valida componentes puros de diseño. Todavía faltan la nueva familia de schedules en kernel/guard/Native, el export y lector privado, inicialización y ruta numérica calificadas, además del presupuesto completo. No hubo entrenamiento V6.

10 Reproducibilidad y procedencia

Este informe se distribuye con el código LaTeX, las cinco figuras vectoriales, datos reducidos y scripts de reconstrucción. El objetivo es que un clon limpio pueda reconstruir las gráficas y recalculando la selección, sin cargar un modelo, consultar Native o descargar las capturas raw completas.

Artefacto incluido	Qué permite comprobar
data/report-data.json	Datos curados de competencia, unidades, posiciones, hechos, límites y calendario ilustrado.
data/provenance.json	Fuentes originales, campos de extracción y hashes; diferencia entre originales y exportaciones reducidas.
Tablas y selector en data/	Recalcular agregados y decisión de ambas baterías bajo la regla original, desde sus tablas completas.
design/	Protocolo V6, calendario completo y comprobación pura del balance.
make_figures.py	Reconstruir figuras desde los datos portables; sin selección de ejemplos posterior.
report.tex y Makefile	Compilar el PDF técnico; no iniciar experimentos.

La reproducción de tablas y figuras no sustituye la revalidación completa desde los archivos raw, checkpoints y ledgers originales, que no se incluyen en este paquete. El contador del readback histórico registró aproximadamente 19,66 GB leídos; no es el tamaño conjunto de esos tres tipos de evidencia. El exportador autentica los JSON y documentos fuente fijados cuando están disponibles, sin revalidar los blobs raw ni los checkpoints. El paquete tampoco reconstruye la trayectoria de entrenamiento histórica ni califica una ejecución futura por contener sus hashes.

10.1 Identificadores principales

Los paths repo-relative y la lista completa de fuentes están en el manifiesto de procedencia. Los siguientes SHA256 identifican cierres y reglas citados:

Evidencia	SHA256 del artefacto original
Competencia V5	bdb63840ae28176e5cbf22aded90ad78585804415e0d5579ca9bb63da1bee9db
Cierre worker	f223ec5ec1101a67528a4cd54d38ce9e4d7dd405ad0c26586f63c360d42810a2
Cierre supervisor	18b41a1980e6eef486a1747789cbb04b06154f403da7d52de9780a968acc6002
Selección V5	ef1b3cbb783364b662974c0a605b42a9758433b2b77c864a644d08f1d6bfa78f
Regla V1	a9f1aef9f00e5bb98aa7fe9e294771f279c0693a9815ae40a1ea34167d469f79
Protocolo V6	6bae2857c9bf6910aa728be2cd65da5f510400190f2e45a1d909194bd48ea195
Plan V6, archivo	feb9d0cbb236831a864a4f8981772262953f198fa53570ecde01b3704c95f766

La fuente causal congelada de la medición corresponde al commit:

033450e50d6a13b355b010cabaacf686a741d25f

Se conservan las identidades separadas de esa fuente y de la referencia histórica. Ningún hash de este informe confiere admisión científica o autorización de entrenamiento.

10.2 Lectura final

Los resultados justifican medir la contribución factual además de observar actividad y pérdida agregada. También documentan un límite real del diseño inicial: no existe control admisible entre los tres candidatos bajo la regla fijada. V6 propone una comparación distinta y explícita para estudiar la persistencia del bloqueo. La hipótesis causal permanece abierta hasta ejecutar y evaluar ese estudio dentro de su alcance declarado.